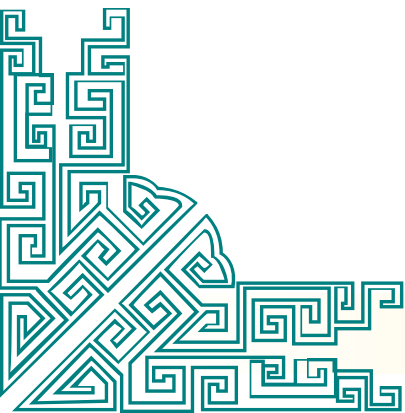


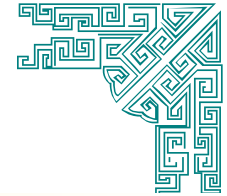


交通管理

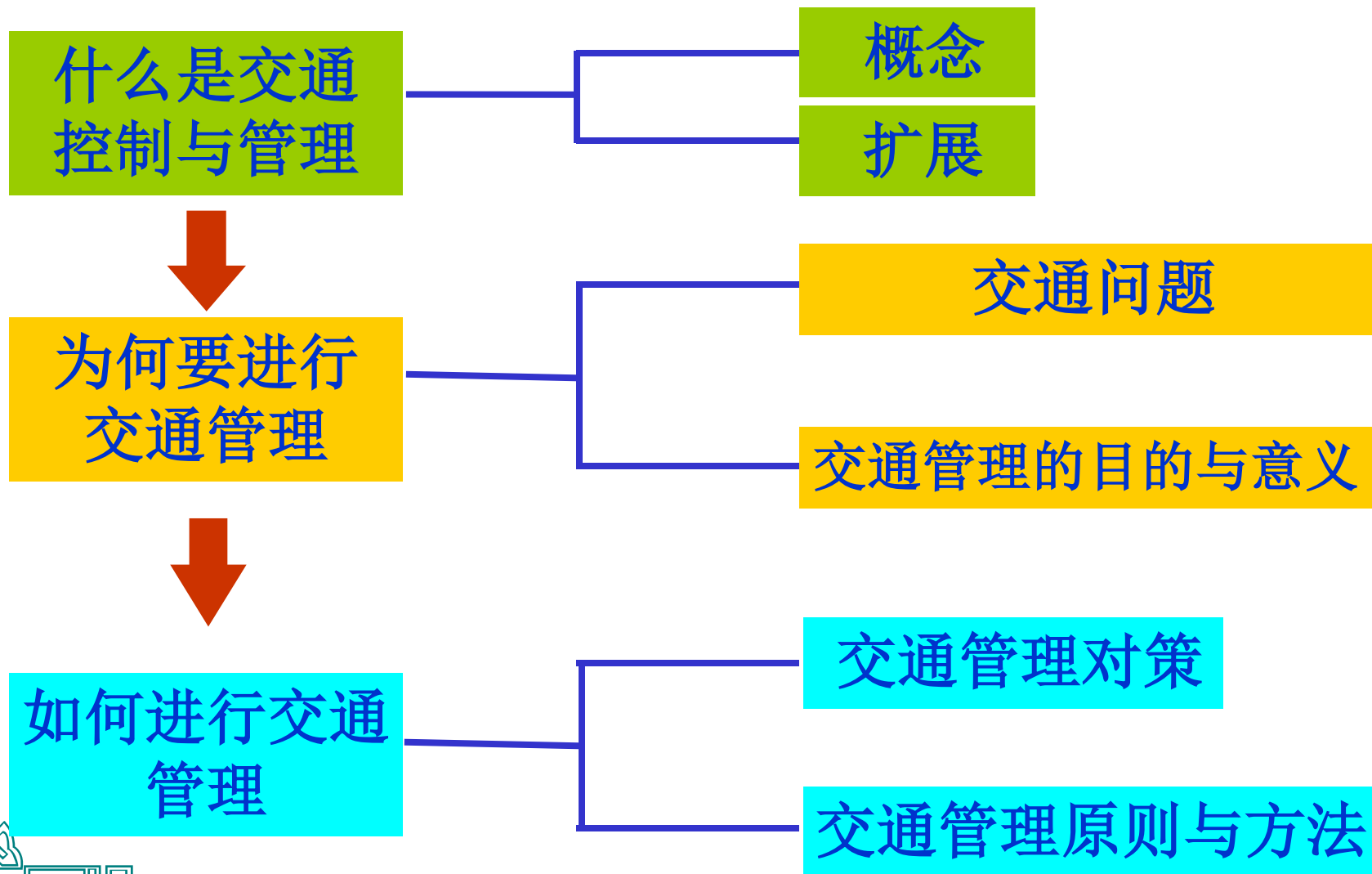
Traffic Management

哈尔滨工业大学交通科学与工程学院
李丽兰

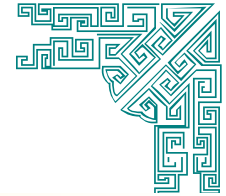




绪论：What



绪论： What

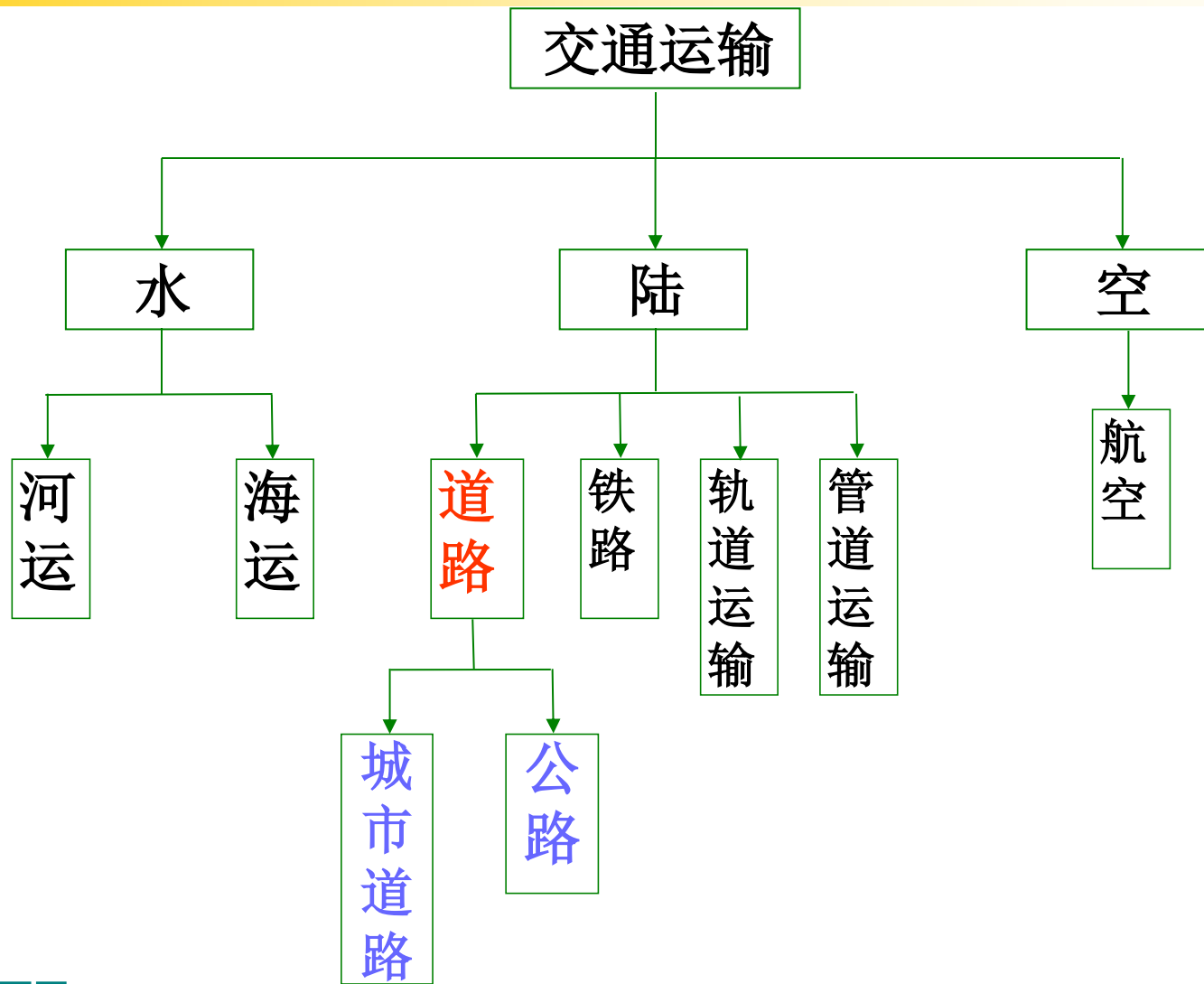


一、何谓交通

广义的交通是运输（**Transportation**）
和邮电（**Communication**）的总称。



绪论：What



交通运输的组成

绪论：What

二、交通管理与控制的概念

1、交通管理

广义上：交通管理通过运用人员以及设备等使得人流、车流、货流能在有限的道路设施上安全和有效地运行。

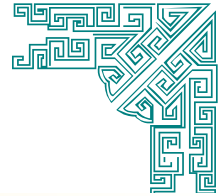
狭义上：交通执法+交通治理。

是对道路上的行车、停车、行人和道路使用等方面执行交通法规的“**执法管理**”，并用交通工程技术措施对交通运行状况进行改善的“**交通治理**”的一个统称。

2、交通控制

是依靠交通警或采用交通信号控制设施，随交通变化特性来指挥车辆和行人的通行。

绪论：What



三、课程内容

交通管理是交通工程学的主要研究对象之一。其内容涉及交通立法、法律性或行政性的管理措施、工程技术性的管理措施以及信号控制技术等各个方面，也就是实际工作中所谓“交通综合治理”中的各种治理措施。大部分内容是《交通规划》中近期交通规划工作的一部分。

本课程着重于探讨对现有道路交通设施，如何科学地采取交通管理各种治理措施来提高其交通效益与交通安全。



2010年上海世博会交通



浦西

1.35KM²

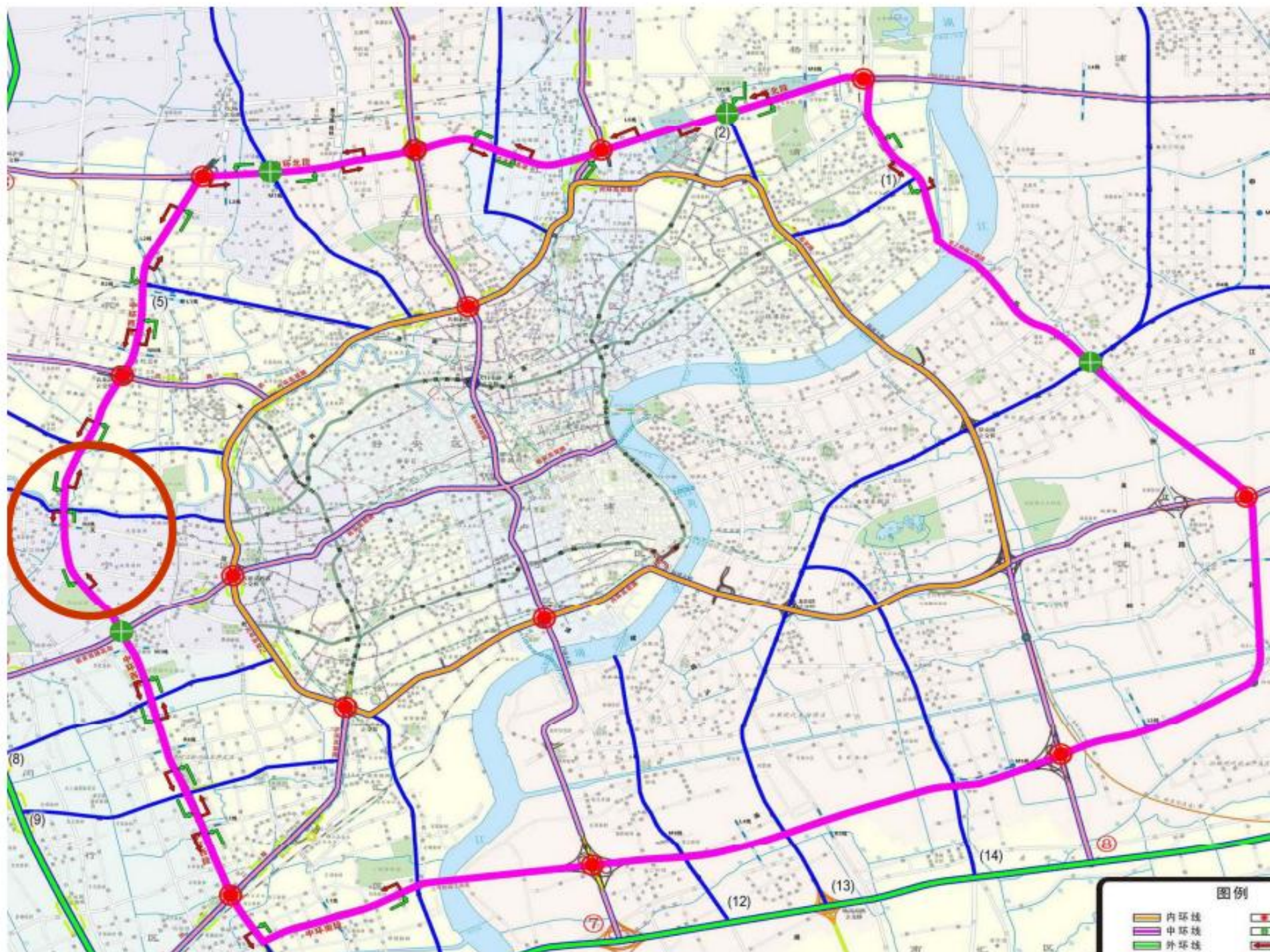
3.93KM²

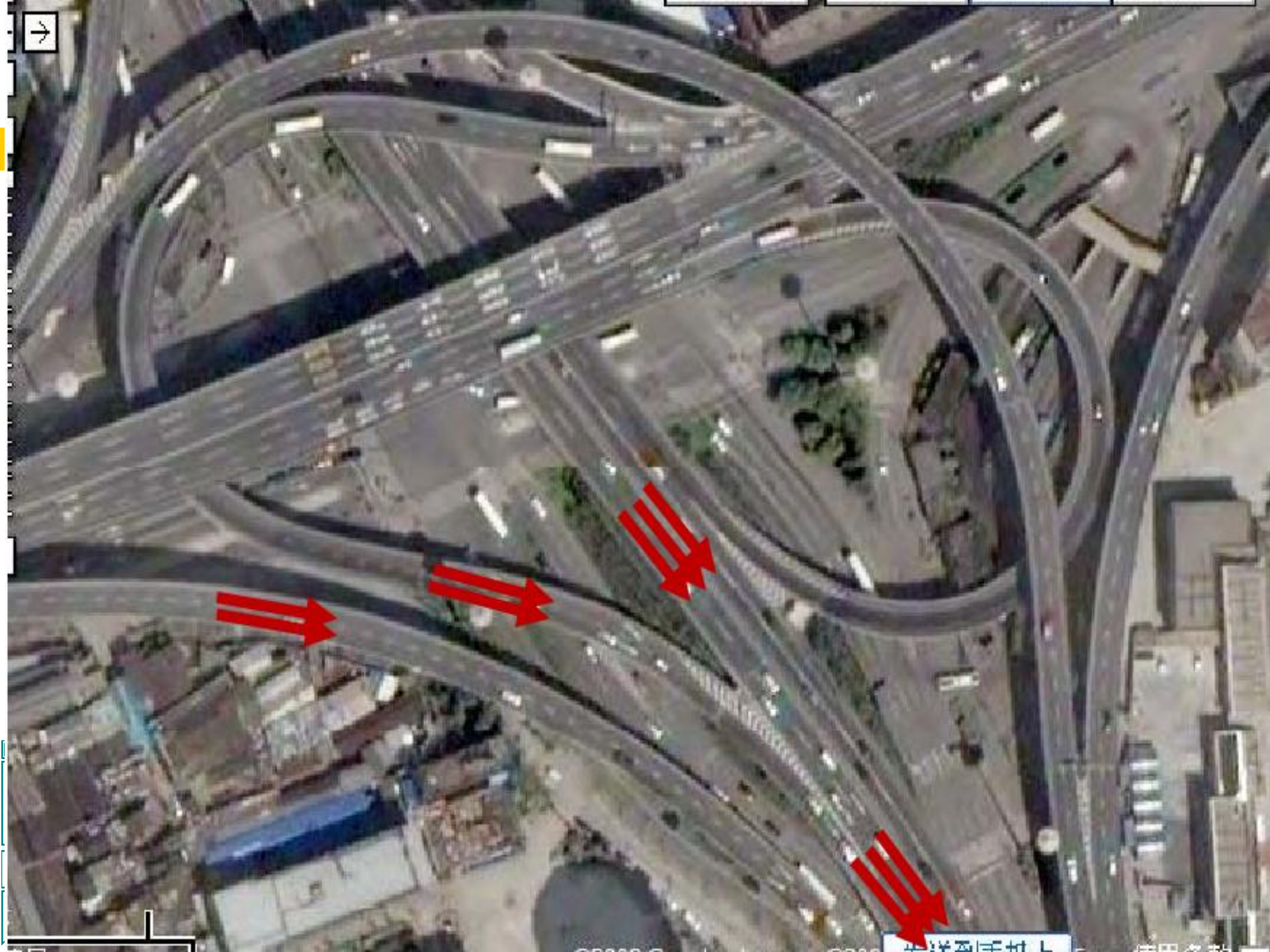
浦东



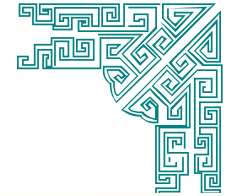


地区	上海	长三角	国内其他	国外	合计
比例	20.0%	30.0%	45.0%	5.0%	100.0%





绪论：What



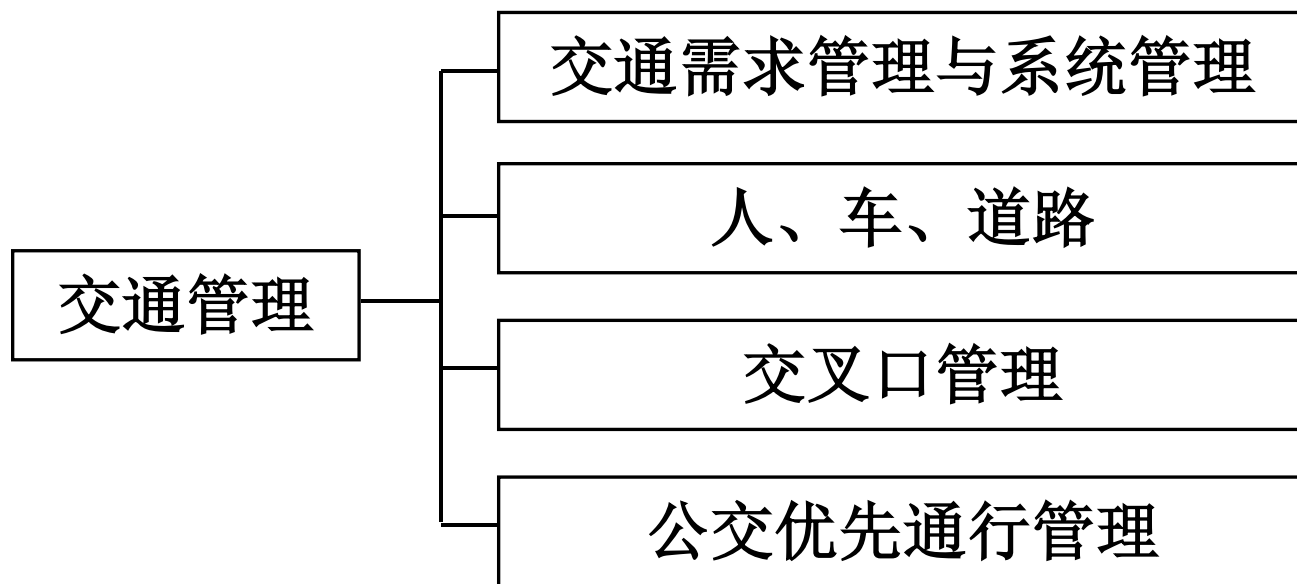
交通管理

讲解道路交通安全方面的法律、法规、基本交通规则及相关管理措施。

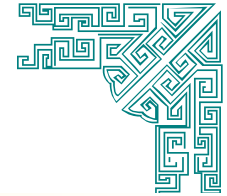


绪论：What

交通管理讲解道路交通管理方面的法律、法规、基本交通规则及相关管理措施。



绪论： Why



四、交通问题

世界各国都存在不同的交通问题：

1. 安全问题
2. 能源问题
3. 土地问题
4. 环境问题
5. 拥挤问题



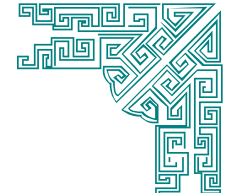








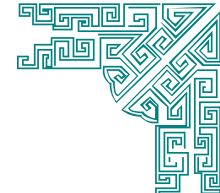
我国的交通问题



我国城市交通管理面临的问题主要表现为：

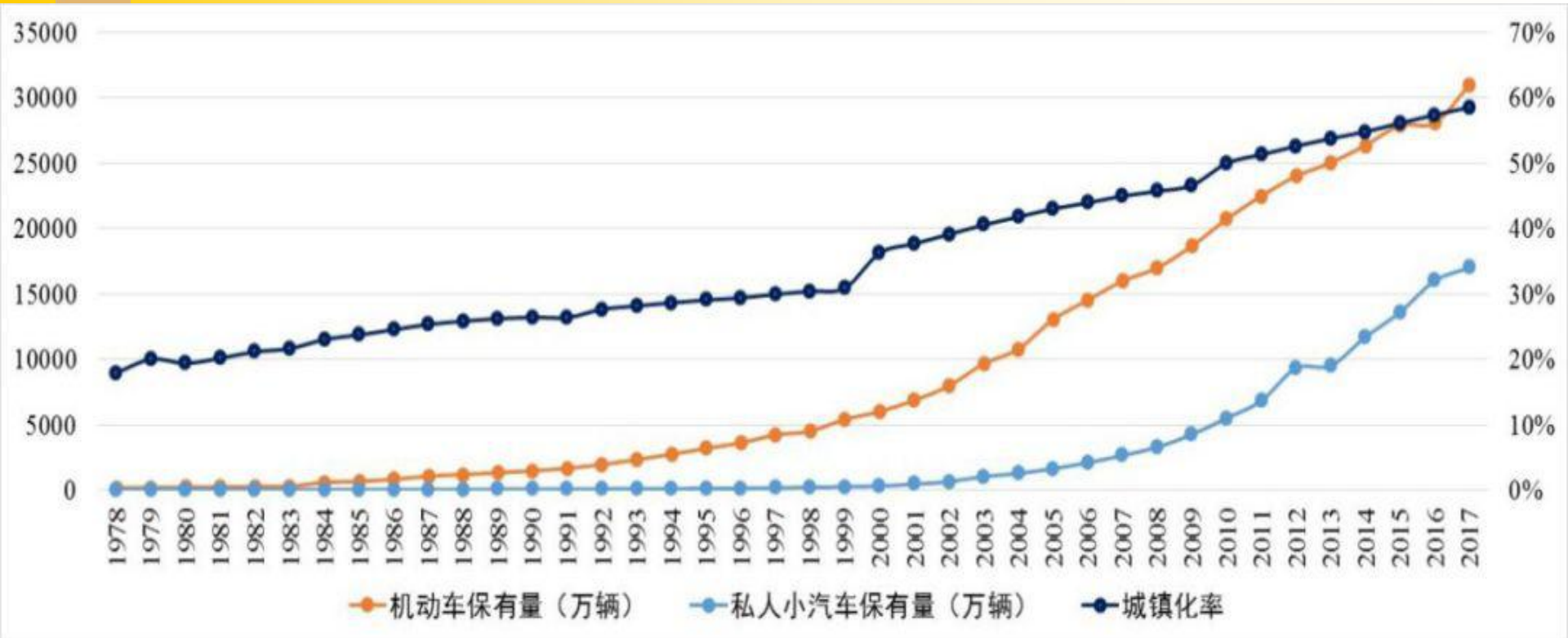
1. 城市道路网密度、道路容量严重不足；（我国城市道路网密度总体较低，普遍低于国标要求的路网密度： $5.4—7.2\text{km}/\text{km}^2$ ，更低于中央城市工作会议 $8\text{km}/\text{km}^2$ 的要求。）
2. 道路交通缺乏系统建设，城市路网不完善，道路功能结构不合理；
3. 汽车增长速度过快；
4. 城市道路基础设施投资力量比较弱，道路建设与车辆增长速度不相适应；
5. 公共交通发展缓慢；分担率低、服务水平不高



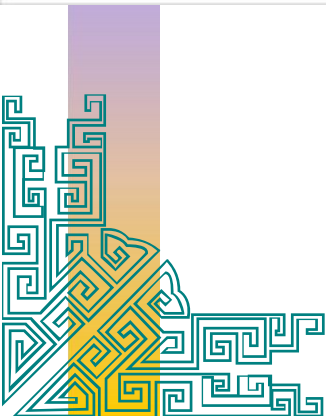


注：数据来自各城市上报数据





我国机动化发展曲线



2014-2020年中国机动车及汽车保有量



■ 机动车保有量 (亿辆)

2.64

2.79

2.9

3.1

3.27

3.4

3.72

■ 汽车保有量 (亿辆)

1.54

1.72

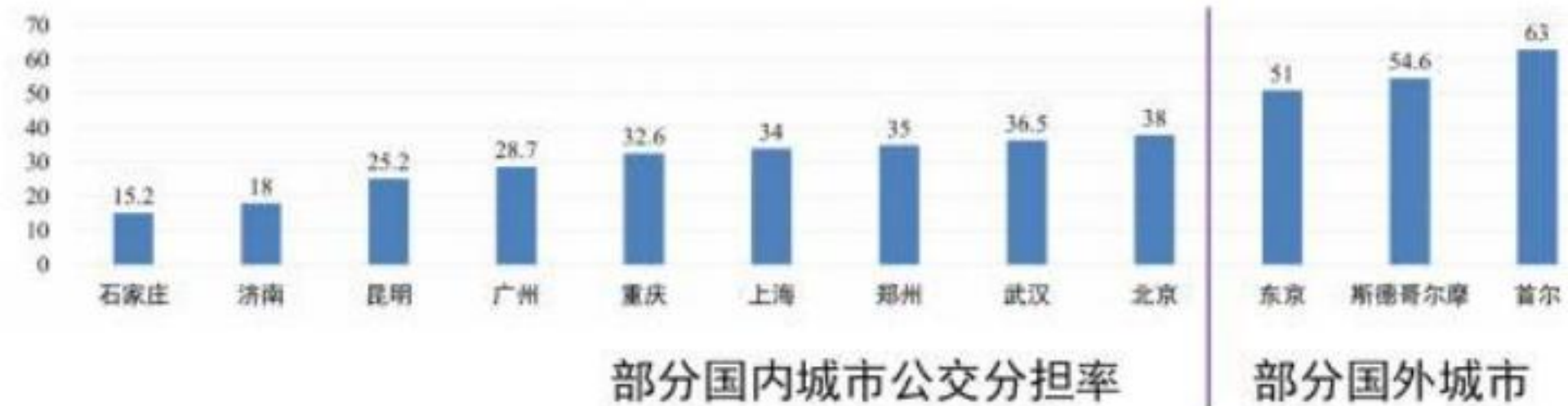
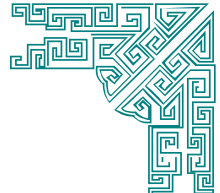
1.94

2.17

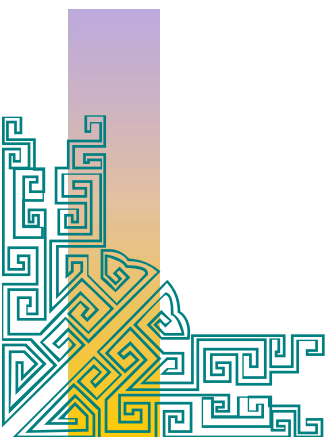
2.40

2.62

2.81



注：数据来自各城市统计数据或换算数据，为全方式中公交占比数据



我国的交通问题

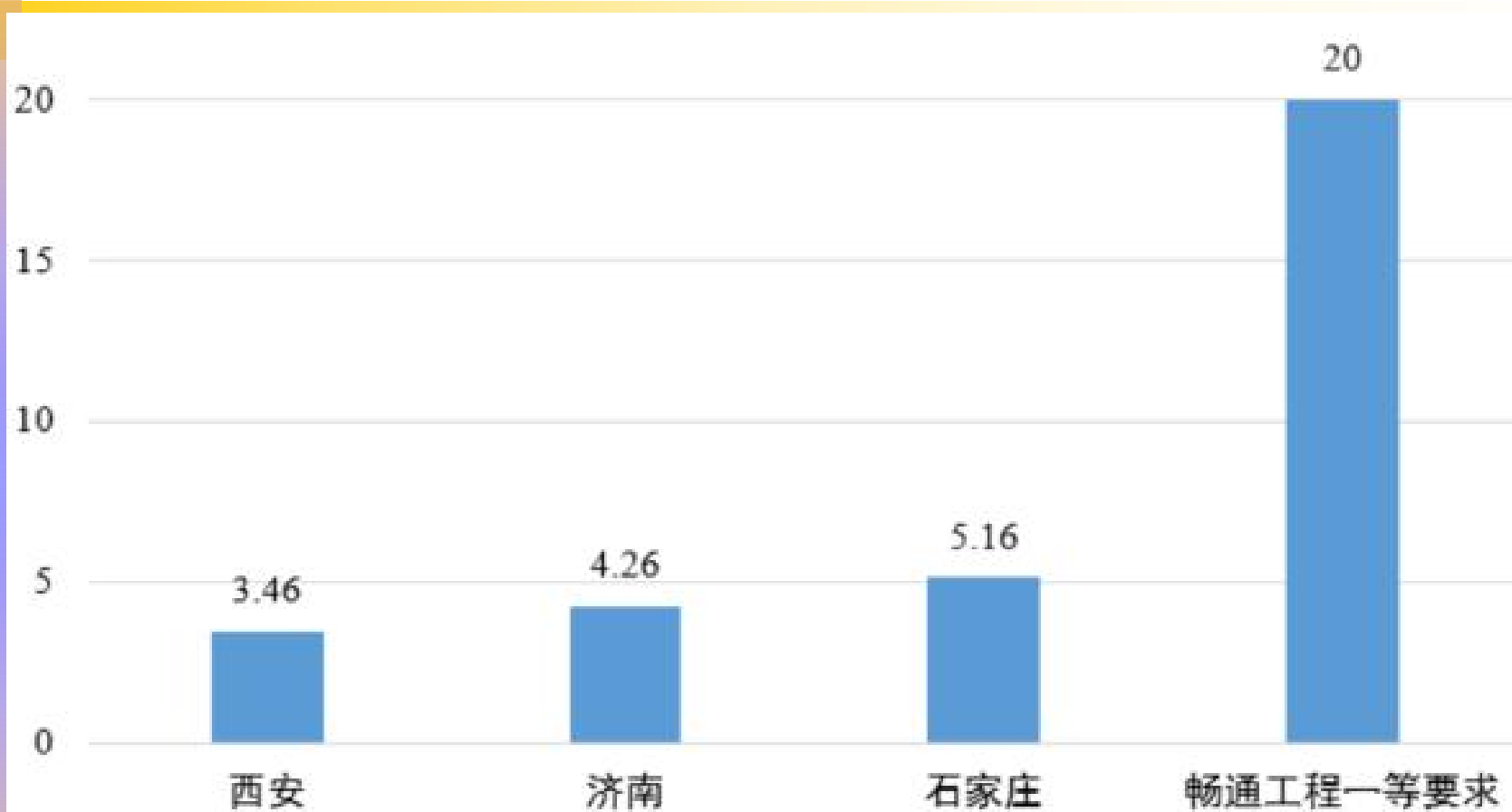
6、步行自行车通行空间不连续、出行环境差

7、停车系统供需矛盾突出、管理不到位

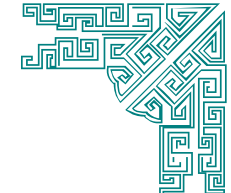
各城市停车泊位总量普遍不足，在一定程度上造成违法停车现象严重，进而导致交通秩序混乱，形成通行能力瓶颈，严重影响交通正常运行。城区公共停车泊位供给水平普遍低于国家畅通工程一等水平要求的20个/百辆车。

8、通流构成复杂，混合交通严重，各种车辆在道路上混行，相互干扰严重；

9. 交通安全；



■ 停车泊位供给水平



交通结构不合理









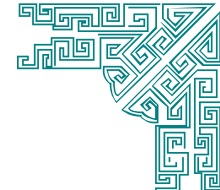
■ 我国——混合交通

- 人力轿子
- 自行车
- 自行车、机动车

■ 不同的演变过程，导致了道路交通设施基础的差异



混合交通

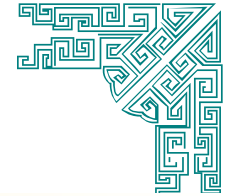


2014-2019年中国交通事故死亡人数 及受伤人数



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■死亡人数 (人)	58523	58022	63093	63772	63194	62763
■受伤人数 (人)	211882	199880	226430	209654	258532	256101

我国的交通问题



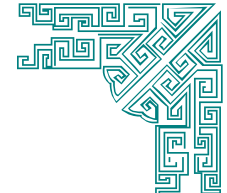
10、汽车污染严重；

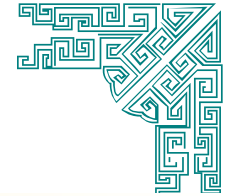
11、任意占用道路的现象十分严重；

12、城市交通拥堵呈现区域型大面积、全天候、全时段特征；（我国城市交通拥堵开始呈现常态化趋势，并逐步由中心城区蔓延至市区外围，拥堵的时段由高峰向平峰蔓延。）

13、出行不规范、不文明造成城市交通秩序混乱



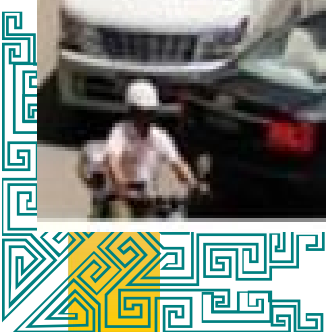
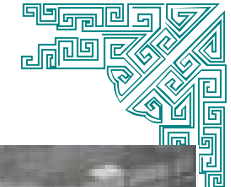




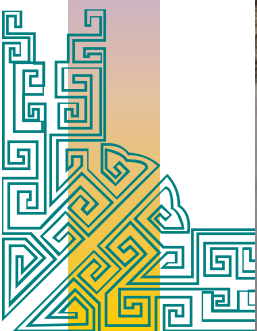
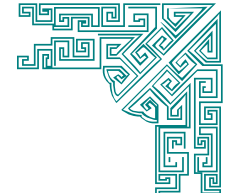
13、出行不规范、不文明造成城市交通秩序混乱

不文明出行在中小城市尤为突出，主要表现在行人闯红灯、不走斑马线、非机动车不按规定停车等候、人行横道前机动车不避让行人、车辆逆向行驶、车辆乱停乱放等方面，这些不文明交通行为造成城市交通秩序混乱，影响城市道路畅通，给城市交通管理带来了巨大挑战。







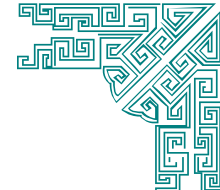


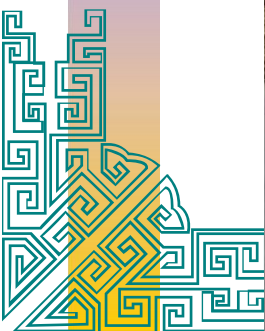
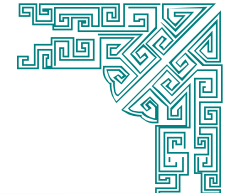


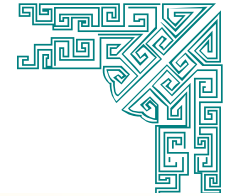












14、交通管理的智能化水平尚需大幅提升，智能系统顶层设计深度不够

当前的智能交通系统建设普遍存在“重硬件、轻软件，重建设、轻使用”现象。

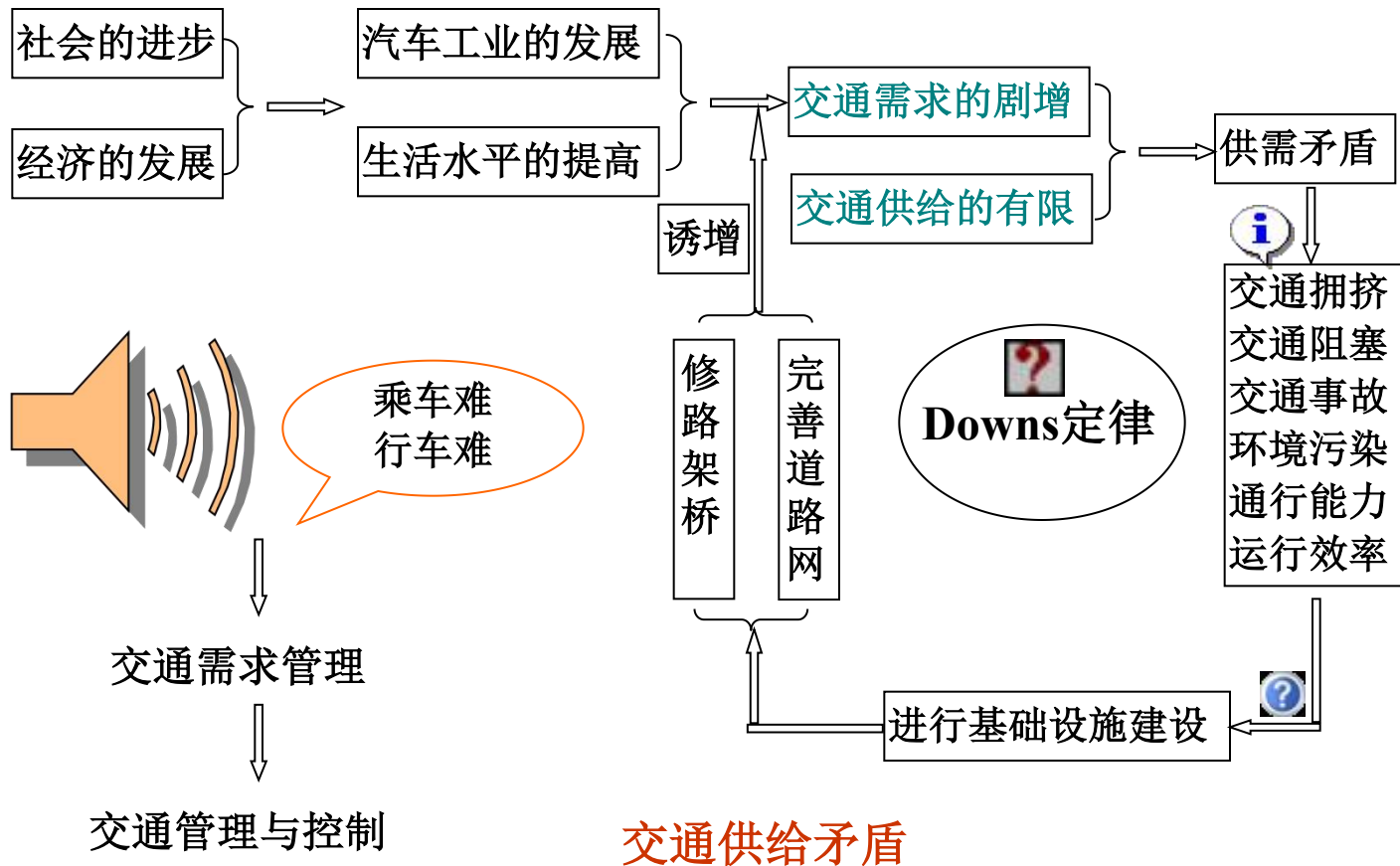
很多城市智能交通管理系统的设计深度、实用性、先进性存在严重不足，导致数据难以共享、系统整合不够、功能目标无法实现、应用系统与管理工作的深度结合不够、高端功能欠缺。没有实现智能交通 $1+1>2$ 的效应。

15、我国道路的交通管理体制中存在问题。



绪论： Why

五、交通管理与控制的目的



绪论： Why



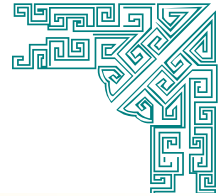
◆ 交通管理与控制的目的

- 保障交通安全；
- 调整交通秩序，疏导交通，提高道路通行能力，保障交通畅通，提高车辆运行效率；
- 节约能源消耗，降低车辆对环境的污染；
- 调整和控制交通需求。

在已有城市和区域交通基础条件下，通过管理与控制手段的实现，尽可能地达到交通“安全、有序、畅通”的目的。



绪论： How



六、解决交通问题的对策

从“三个层次、两个方面”着手。

■ 三个层次：

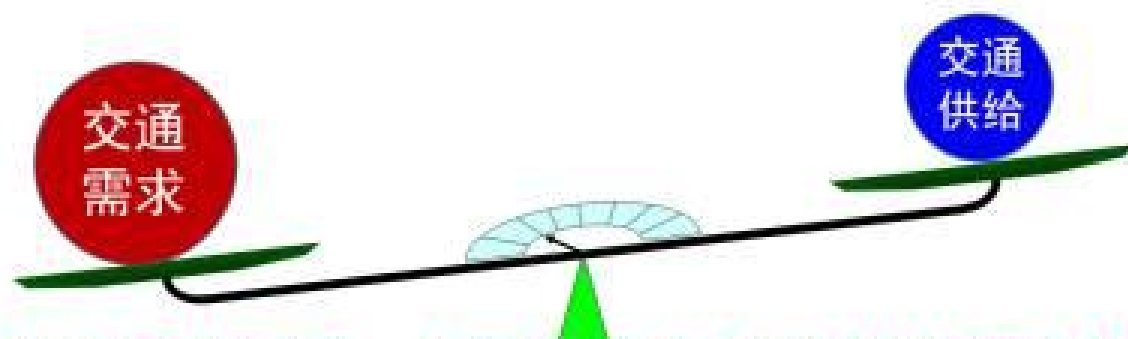
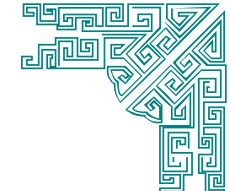
■ 从城市设计、土地利用的角度；

■ 从交通结构的角度，优先发展公共交通，形成以公共交通为骨干的大运量、快速度的综合运输系统，合理地利用城市有限的土地资源和交通设施；

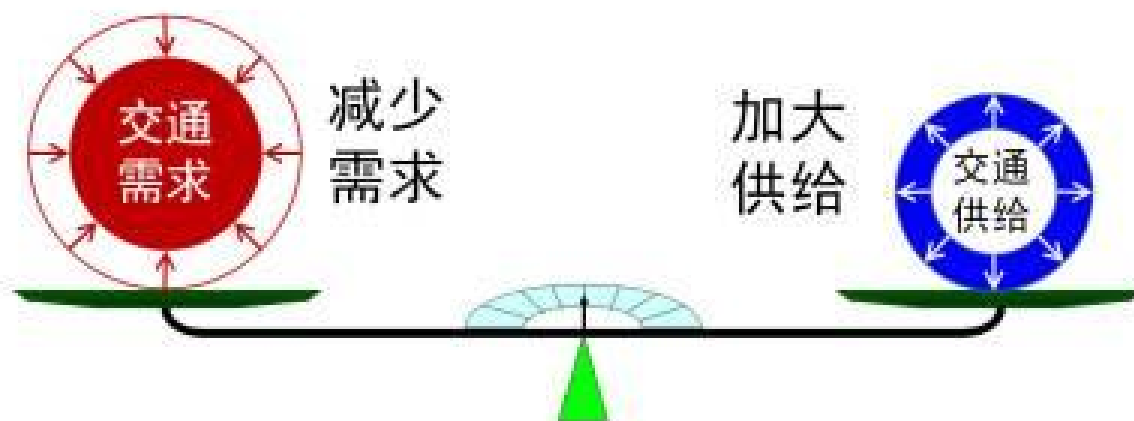
■ 通过提高路网容量，借助科学化、现代化交通管理手段充分有效地利用现有路网，使现有道路交通设施发挥最大作用。

■ 两个方面：就是必须从供求两个方面同时采取措施，实施交通需求管理。





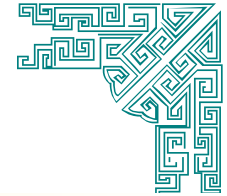
交通拥堵原因：交通需求与交通供给严重失衡



缓解拥堵思路：减少需求、加大供给、提高效率

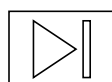
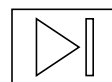
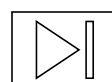
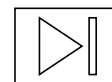
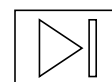
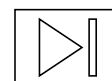
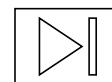
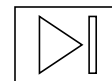
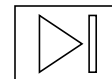


绪论： How

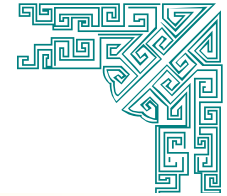


七、交通管理与控制的原则与方法

- 1、分离原则
- 2、限速原则
- 3、疏导原则
- 4、节源原则
- 5、以人为本原则
- 6、环境友好原则
- 7、交通连续原则
- 8、交通语言原则
- 9、“三E”结合原则

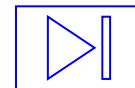


绪论： How



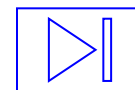
1. 分离原则—无序变有序，安全又通畅

(1)平面分离

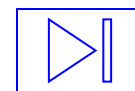


(2)时间分离

{ 路段
交叉口



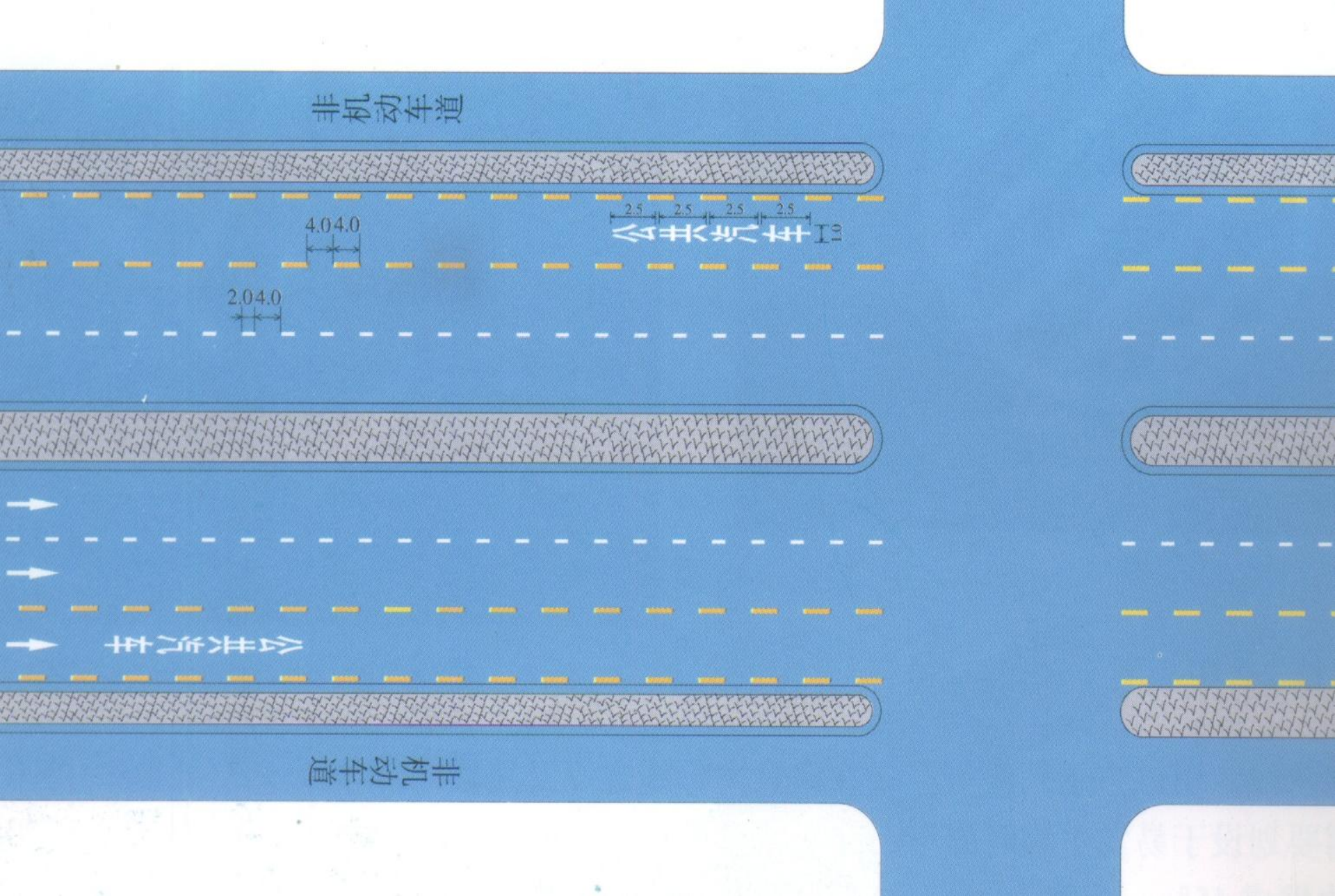
(3)空间分离



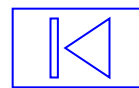


博爱路与悦来南路平面交叉路口

平面分离



平面分离



绪论: How



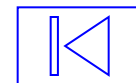
7:30 - 9:30
16:00 - 18:30

分时段限制车辆通行

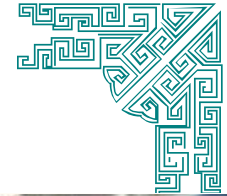


信号控制

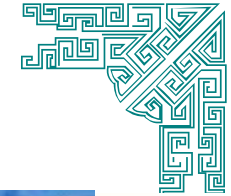
时间分离



北京四元桥互通式立体交叉



绪论： How



空间分离

喇叭形立交



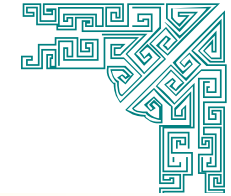
绪论： How



空间分离

部分苜蓿叶立交

绪论： How



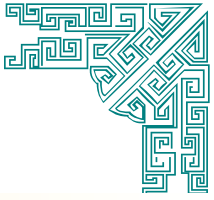
上海市鲁班路立交桥



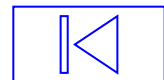
上海漕溪路立交桥

空间分离

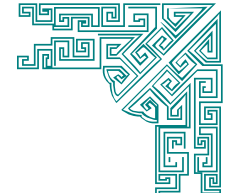
绪论： How



组合式立交

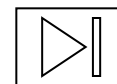


绪论： How

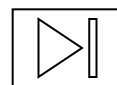


2. 限速原则—缩小速度差

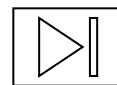
- 最高车速限制



- 最低车速限制



- 平和化交通 (Calm down)



绪论： How



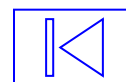
最高车速限制

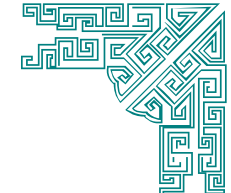


示 16 最低限速

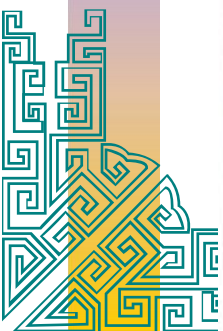
速度是指地点速度，非区间速度

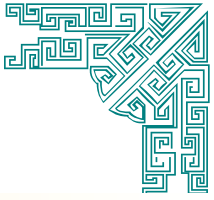
限速原则





平和化交通
(Calm down)





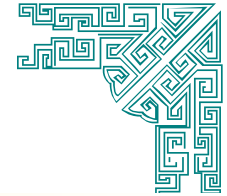
Lane reduction is one of traffic calming strategies

Leeds, England



Dresden, Germany

绪论： How

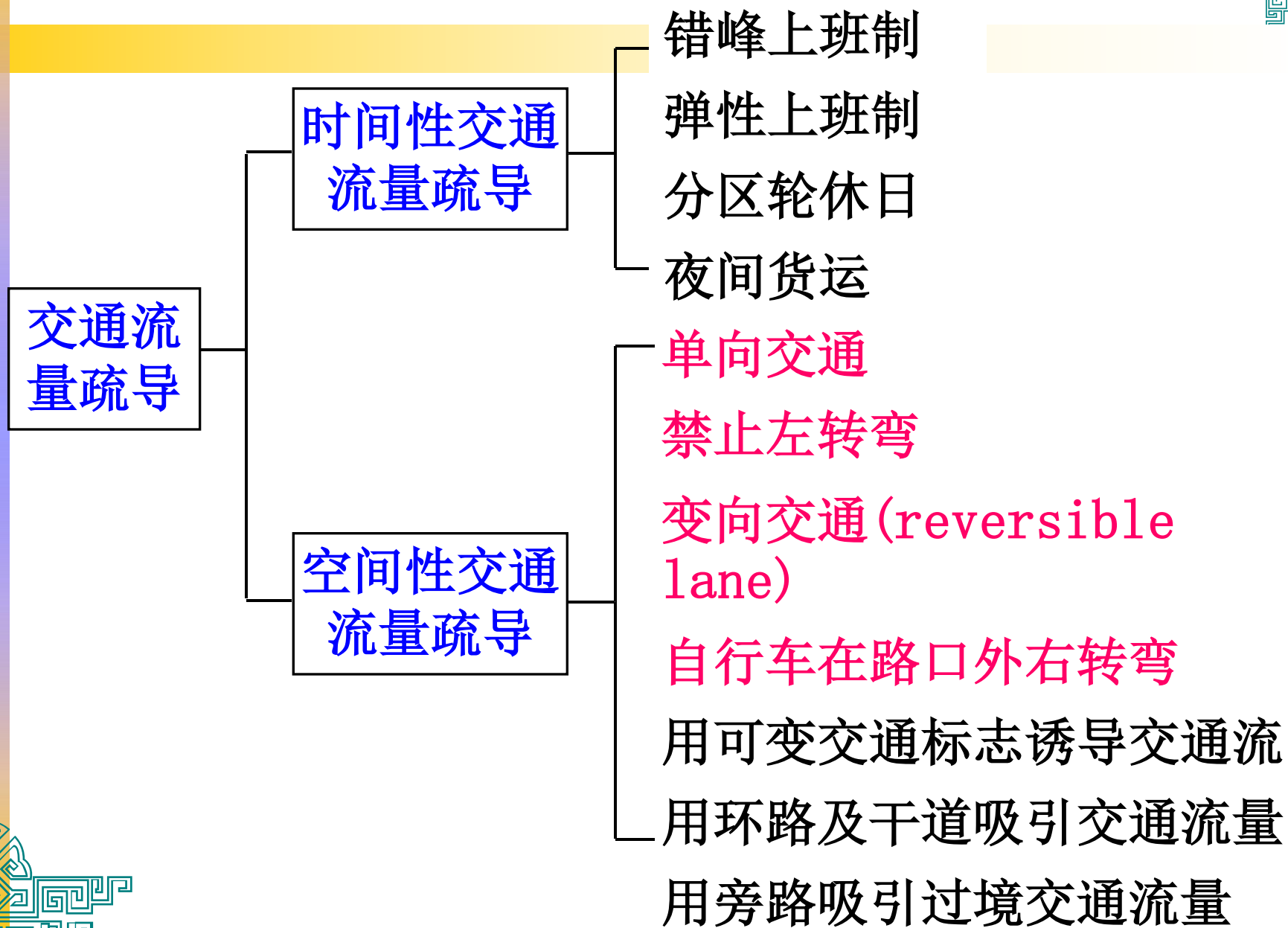


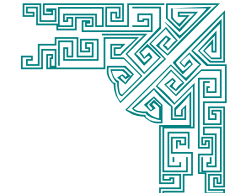
3. 疏导原则—转移交通量，交通流时间空间均衡化

- 管理思路：从着眼于局部扩展到着眼于整个道路系统，在整个道路系统上来疏导交通，以充分发挥原有道路的通车效率。
- 相应方法



相应于疏导原则的交通管理方法

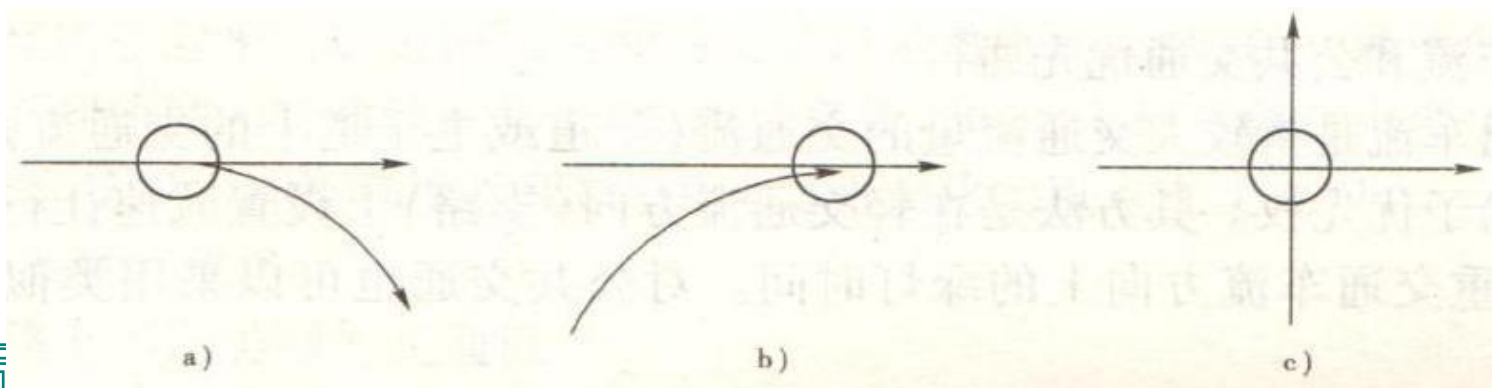




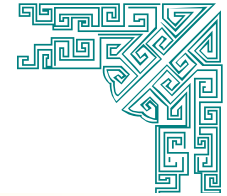
■ 交叉口交通行为分析

进出交叉口的车辆由于行驶方向的不同，车辆之间的交错将产生不同性质的交错点。交错点可分为分流点、合流点与冲突点。

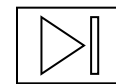
同一行驶方向车辆向不同方向分开的地点称为分流点（或称为分叉点）；不同行驶方向车辆向同一方向汇合的地点称为合流点（或称为汇合点）；不同行驶方向车辆以较大角度向不同方向分开的地点称为冲突点（或称为交叉点）。



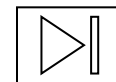
绪论： How



单向交通 道路上的车辆只能按一个方向行驶；
(宣智街、宣信街、十字街)



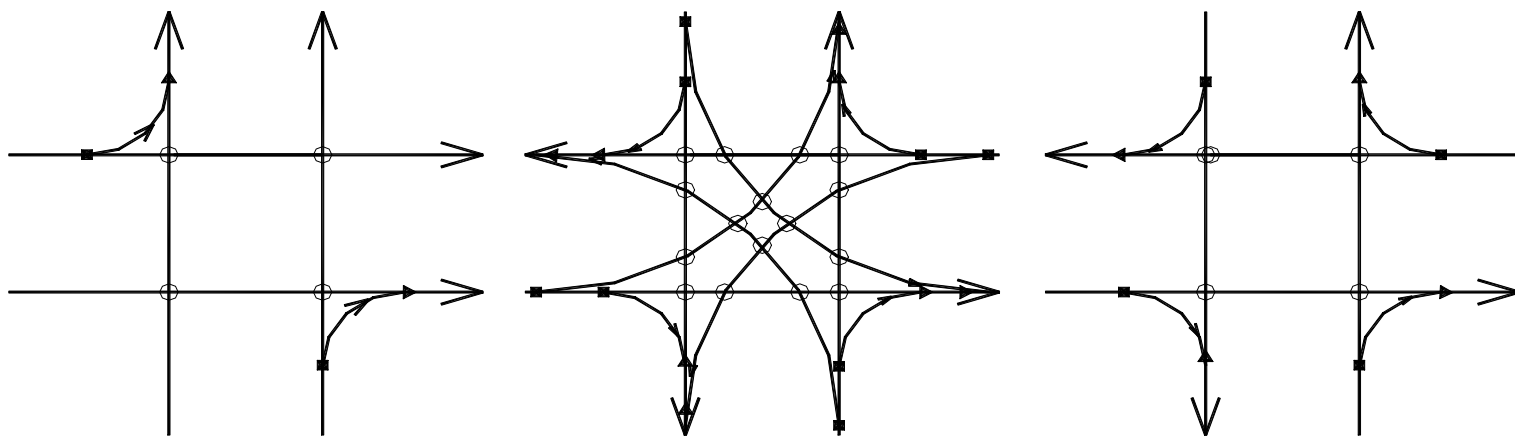
限制左转 交叉口处限制车辆左转，车辆左转
通过其他方式完成。



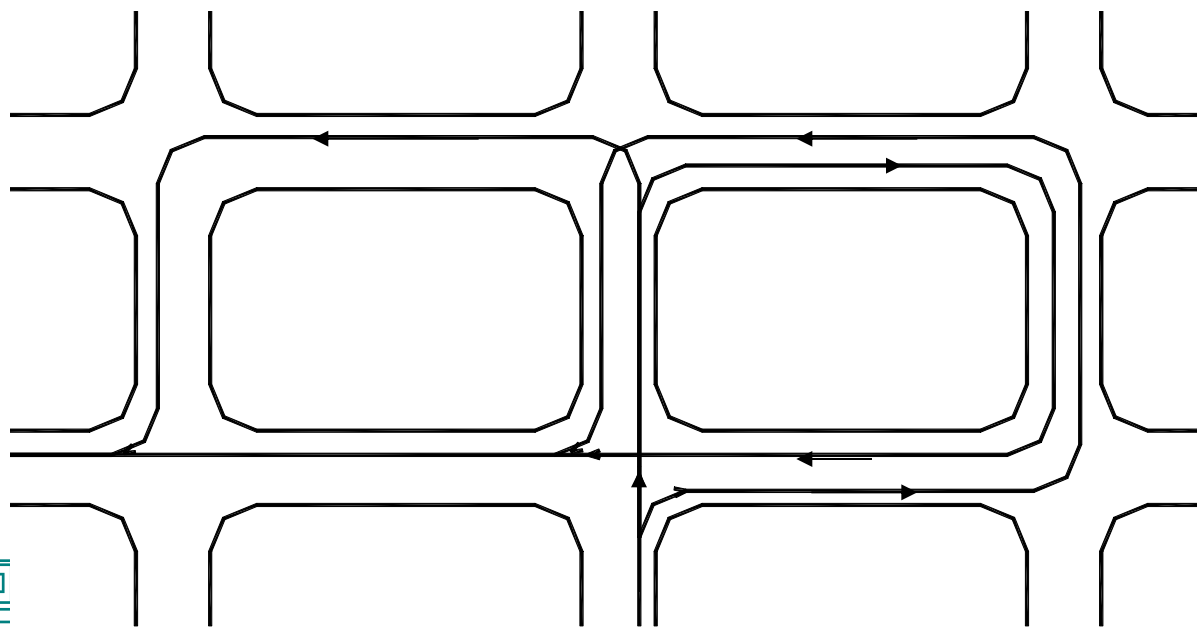
变向交通 是指在不同的时间内变换某些车道
上的行车方向或行车种类的交通。



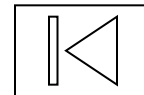
绪论： How



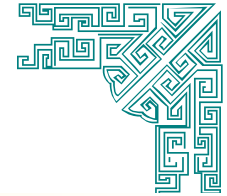
单向交通（4） 不限方向交通（16） 限制左转（4）



通过其他方式
完成左转



绪论： How



4. 节源原则—降低交通需求

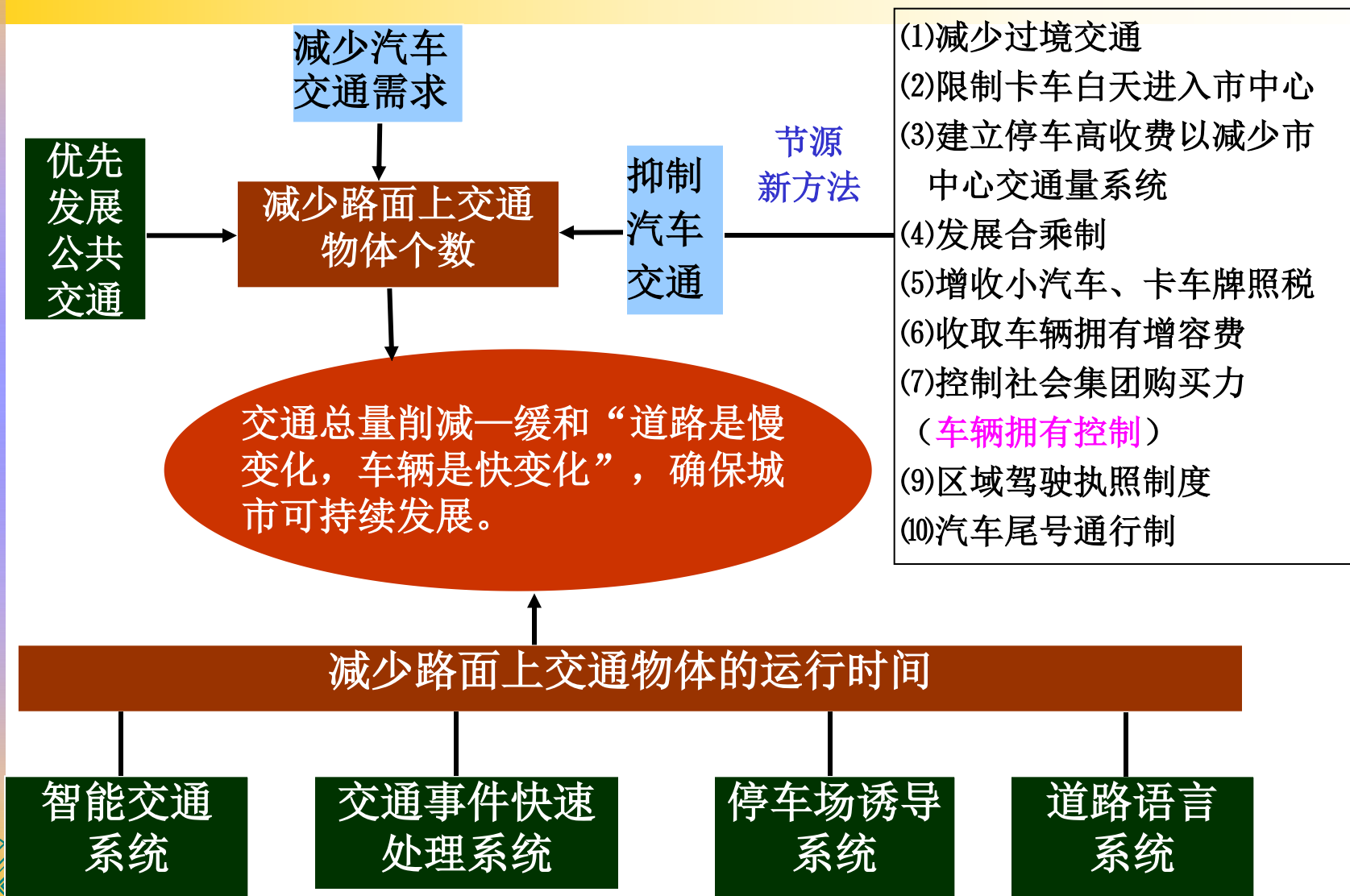
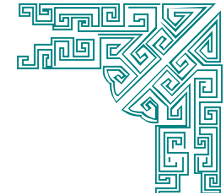
思路：从单纯着眼于提高交通供应转到着眼于降低交通需求。

目的：寻求交通供需的平衡。

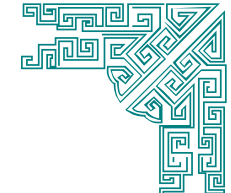
但是我们从Downs定理及交通供需关系上分析，交通“供应”总是无法满足日益增长的交通“需求”，于是人们开始想办法抑制需求的增长，降低交通量，即节源原则（-交通总量削减）。



绪论: How



交通总量削减示意图



公交优先还有 潜力可挖

这么宽的马路（单向五
车道）有多少公共汽车走？



现状多数大中城市出现严重的交通拥挤！



北京市



上海市



广州市



南京市

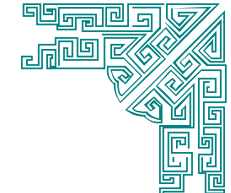


成都市



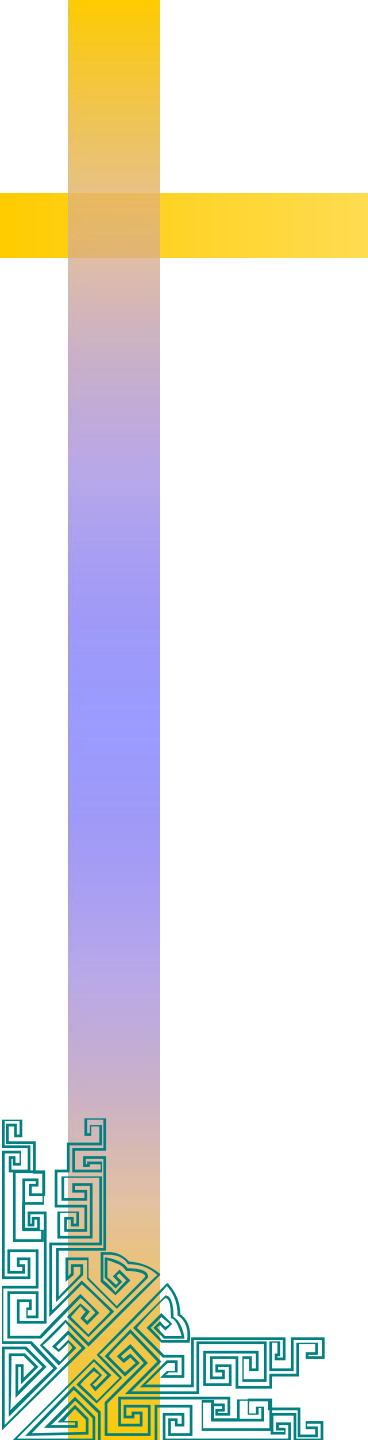
杭州市

绪论： How



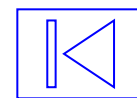
大城市中心的房地产高强度开发，使得许多大城市造成上午7:00~9:00进城难，下午5:00~7:00出城难的交通拥堵局面。

上午交通高峰期间高架路上的车下不来





上午8:00北京德胜门外，进城堵，出城易



5、以人为本原则——关照弱者，人车共存

(1) 以人为本是现代城市交通系统中最根本的原则，以人为本，必须优先考虑大多数人出行问题，特别是弱势群体的出行，如行人交通、自行车交通与残疾人交通等。

(2) 转变观念：不要把规划、建设与管理的眼光单纯地放在车行道上，要十分重视人行道、人行横道设施、自行车道、自行车横过设施的规划建设与管理以及胡同、里弄、窄街的整治等。





数字通信电缆











路边摩托车停放造成人行通道狭窄



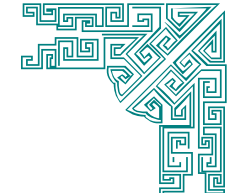


以人为本就要优先考虑行人通行，要树立行人优先的意识，此处为了增加绿化，一条右转弯车道，将人行道开辟为自行车道，那么人行道呢？为保住人行道没有了，能说“以人为本”吗？

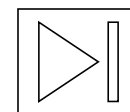


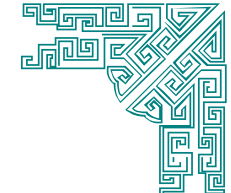
兰州？还是兰州？





便道缓坡与道路 人行横道的连续 (东京, 日本)



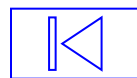


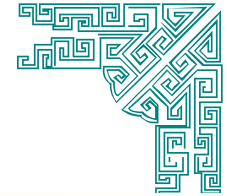
无障碍便道与盲道的组合，便道上绝无商业性广告（东京，日本）





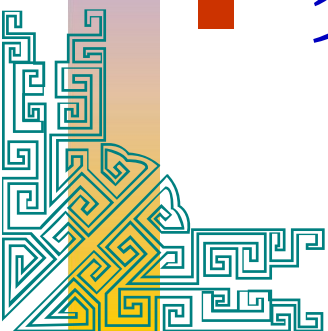
行人优先信号（巴黎，法国）

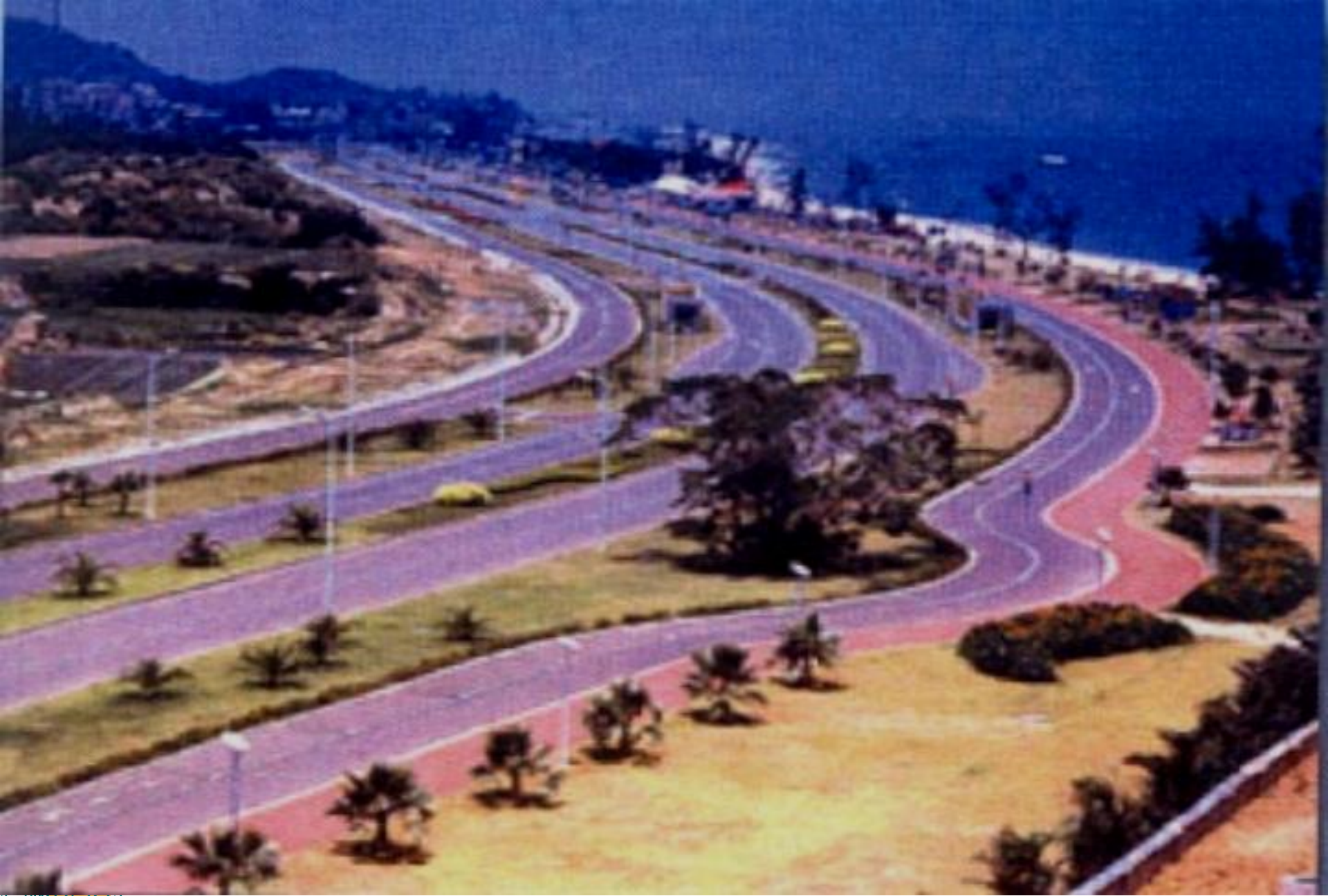




6、环境友好原则——环境与交通协调发展

- **思想：**是指任何交通规划、建设与管理措施都不能以破坏环境为代价。交通的发展要与周围**物理环境、意识环境**相协调与和谐，只有这样，城市交通才能符合**可持续发展的**需要。
- **交通发展中常遇问题**





保护环境



就势修路

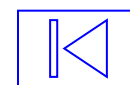


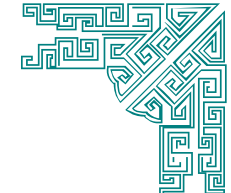


修路与绿化



交通与环境协调发展





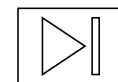
7、交通连续原则——重视换乘，做好换乘

1) 交通工具：

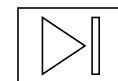
- 点
- 线
- 面

2) 具体实施办法

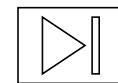
①换乘要便利；



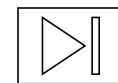
②给出路；



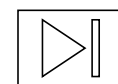
③人行横道应尽量设在行人的“希望路线”上；



④便道应尽量保持物理上和环境上的连续性，以吸引人们使用便道；



⑤在交通环境上应尽量削除和避免驾驶员的视觉突变



点。





北京地铁站口自行车停车处
—自行车与地铁的换乘



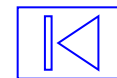
德国慕尼黑火车站内的自行车停车处
——自行车与火车的换乘



上海市中心自行车与公共汽车的换乘



荷兰提尔堡火车站旁的自行车停车场
——自行车与火车的换乘

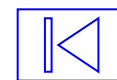




在禁左的情况下车辆绕行标志（里约热内卢，巴西）
——给出路



在禁右的情况下车辆绕行标志（库里蒂巴，巴西）
——给出路



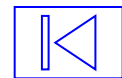


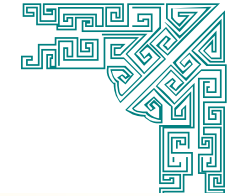






人行横道应尽量设在行人的“希望路线”上





便道缓坡与道路 人行横道的连续 (东京, 日本)





这种绿化虽然美化了环境，但不安全，前方突然一个人出来，司机难发现，刹车来不及。(视觉突变)



8. 交通语言原则-用规范化的交通语言来规范人们的交通行为

交通语言包括道路语言和一切关于行的标记、符号、文字指示牌等。道路语言是指道路上的交通标线、标示、交通标志和交通信号，还包括以物理形式出现的交通岛、分离岛和栅栏等物理渠化设施。

1) 总体要求:

- ◆交通语言要通俗易懂：直接、简单、明了。
- ◆交通语言要普及化：有路必须有道路语言，道路语言是道路不可分割的重要部分。
- ◆交通语言全面化：交通法规所应该体现在路面上的一切内容，交通参与者所要求的几乎所有的信息以及由交通警察所要做的绝大部分工作，统统用道路语言显示出来。

2) 设置:

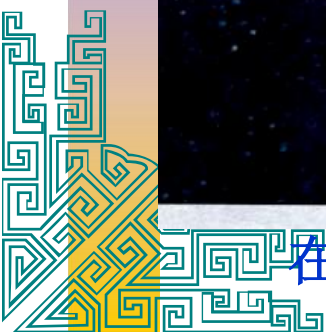




① 交通语言反光化或亮化



在夜间下雨时也能让驾驶员看清楚的反光标线（伦敦，英国）

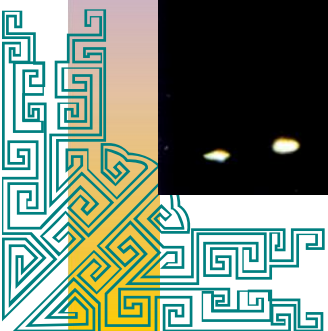


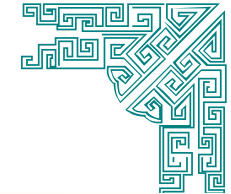


① 交通语言反光化或亮化



巴黎街头夜间明亮的指示标志（巴黎，法国）

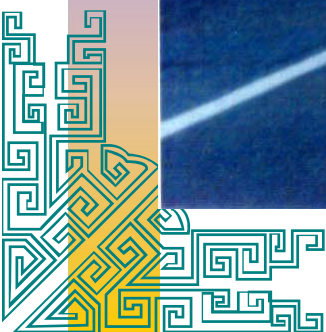


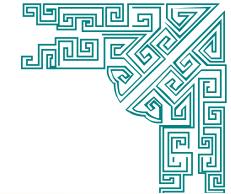


② 路面标示彩色化——醒目



十分醒目的人行横道（巴黎，法国）



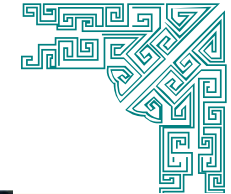


② 路面标示彩色化——醒目



彩色自行车道（上海，中国）

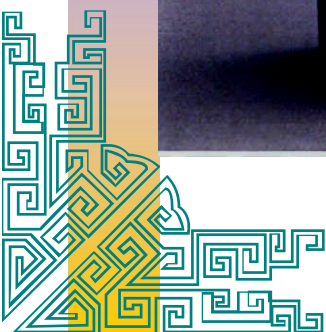


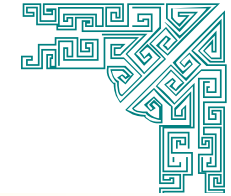


② 路面标示彩色化——醒目

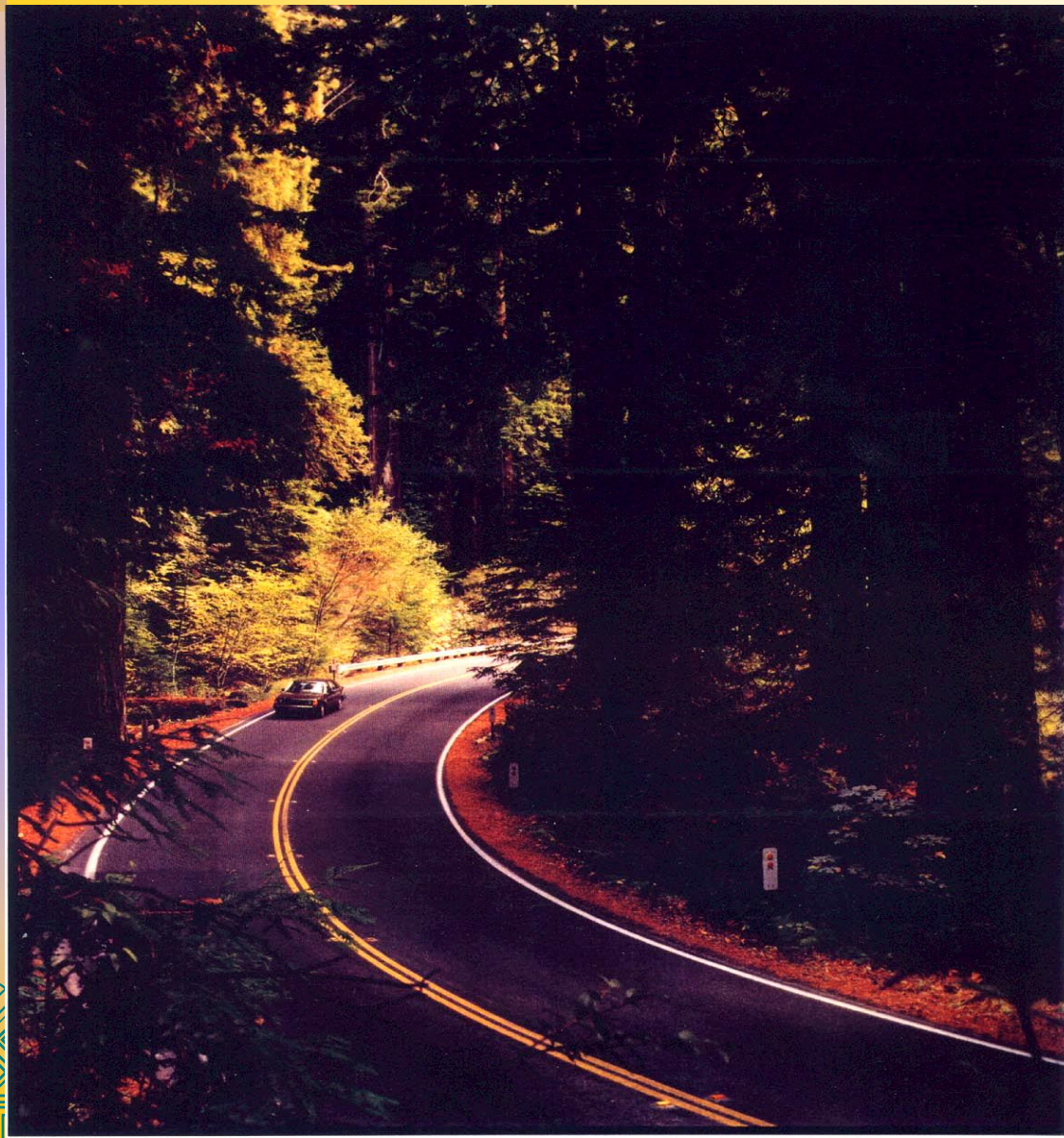


急转弯的彩色路面（东京，日本）



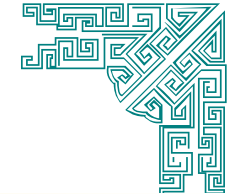


③ 交通语言要上山



山区公路上的反光
交通标线（洛杉矶
，美国）

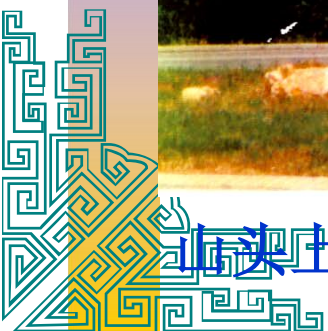


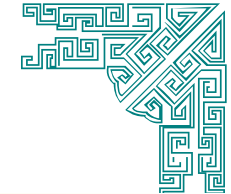


③ 交通语言要上山



山头上的山区公路三叉路口处的指路交通标志（尼斯，法国）



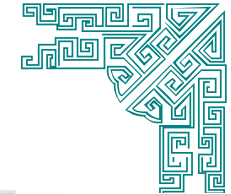


④ 交通语言进村庄



在美国农村，道路并不十分好，但交通语言十分清楚。（洛杉矶，美国）



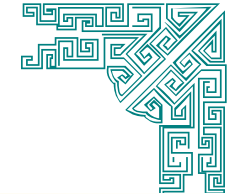


④ 交通语言进村庄



交叉路口主、次方向分明（慕尼黑，德国）

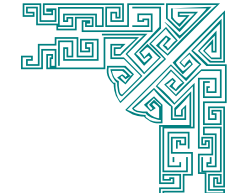




⑤ 交通语言要进居民小区和大院



居民小区进口处的指示标志（巴西利亚，巴西）

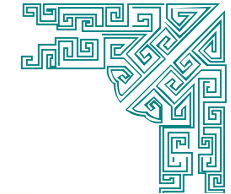


⑤ 交通语言要进居民小区和大院



某校区道路上的交通标线

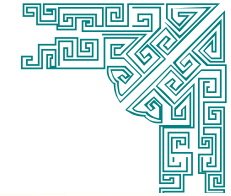




⑥ 交通语言进胡同



胡同内交通标志与交通标线齐全（东京，日本）



⑥ 交通语言进胡同



胡同里的限速丘与
限速标志(摩纳哥)



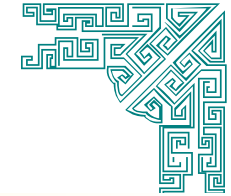


⑦ 要重视指路标志的设置

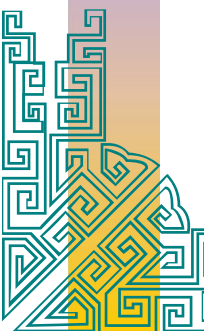


在主要交叉路口附近，设置标有全方位远程主要城市方向的交通标志(慕尼黑，德国)

⑧ 要重视路名牌的设置—— 交叉路口内最重要的路径静态信息



把路名牌与信号灯连在一起，十分醒目，该照片所示是与直行的交叉方向是4号大街。（旧金山，美国）

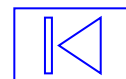




⑧ 要重视路名牌的设置



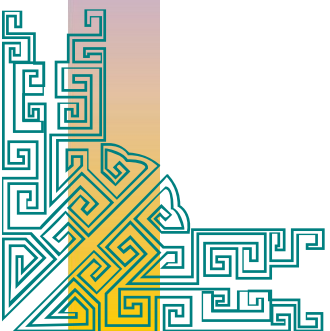
交叉路口路名牌上还标示门牌号，对交通参与者来说十分方便。（科隆，德国）

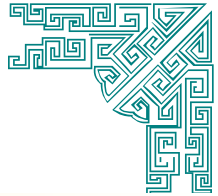




9. “三E” 结合原则

处理**交通执法**（**E**nforcement）、**交通教育**（**E**ducation）、**工程设施**（**E**ngineering）之间的关系要遵循三者相结合的原则





绪论：城市交通的发展趋势

八、城市交通的发展趋势

信息社会的城市将有以下基本特征。

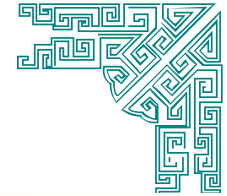
首先，城市社会生产生活联系更多地借助通讯手段，未来的城市将变成智能城市，即高度信息化和全面网络化的城市。

其次，城市产业结构进一步高级化，包括信息技术产业和信息服务产业的信息产业地位大幅度上升，它将从第三产业中独立出来成为第四产业。城市由传统的制造中心、贸易中心转变为信息流通中心、信息管理中心和信息服务中心。

第三，城市空间结构进一步演变。由于信息传递不再受地理和气候条件限制，空间距离在约束城市发展中的诸多“门槛”中降低为次要因素，使得生产要素的高度集聚效益弱化，**超级城市**不再必要而走向裂解。小城镇及其组成的城市群显示出多方面的优越性。

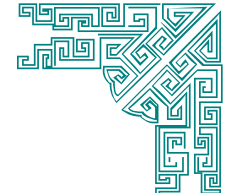


交通面临的新形势



- 国家发展战略为城市交通的未来发展指明了方向；
- 城镇化和机动化速度依然很快，城市交通供需矛盾日益尖锐将持续面临巨大压力和挑战；
- 新技术、新工具、新业态、新模式的应用，城市交通将迎来良好的发展机遇。





与信息社会城市的基本特征相适应，城市交通将呈现出新的发展趋势。

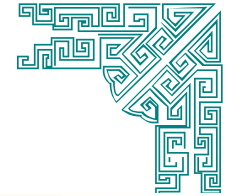
首先，城市交通与信息通讯业将高度结合，通讯将和交通运输一样成为城市社会经济、生活联系的主要手段。

其次，城市交通强度有所降低。（客与货）

另外，城市交通将实现智能化。



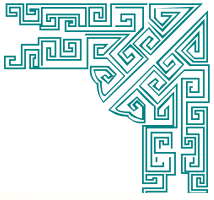
智能化交通



要构建城市交通智慧大脑，加快城市智能交通管理系统建设，逐步实现：

- 道路状况自动感知
- 交通态势自动研判
- 信号控制自动调整
- 交通违法行为自动监测
- 路况信息自动发布



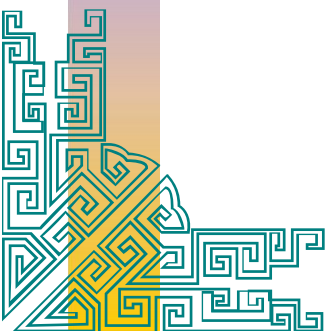


绪论： Who/Where?

◆ Who/Where?

Who —**学生**为主体，教师为主导。教学以教师授课为主，要求书本内容与学科前沿内容相结合。

Where —将课堂内**外**的学习结合起来！锻炼学生解决实际问题的能力。



绪论： How

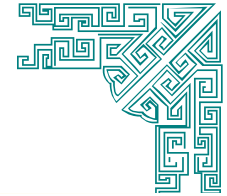
◆ How To Study

➤ 建议

注重系统思考；
坚持问题导向；
采用理论与实际相结合方法；

➤ 教学要求

上课及考核



绪论： How

How To Study

- 学生正常上课及按时保质保量完成作业是其参加考试、并获得本课程成绩的必要条件；
- 出勤及听课状况占10分，若学生累计旷课三分之一，建议取消其参加考试的资格；
- 平时作业占20分，共4-6次作业；
- 课中有一次测验，占10分；

对于听课、回答问题、思考问题及完成作业比较优秀的学生，视具体情况可给加分，但最多不超过5分；

- 期末考试采用笔试，百分制；
- 将期末考试成绩乘以0.6后，加上平时成绩，即为学生本课程的最终成绩。



主要教材

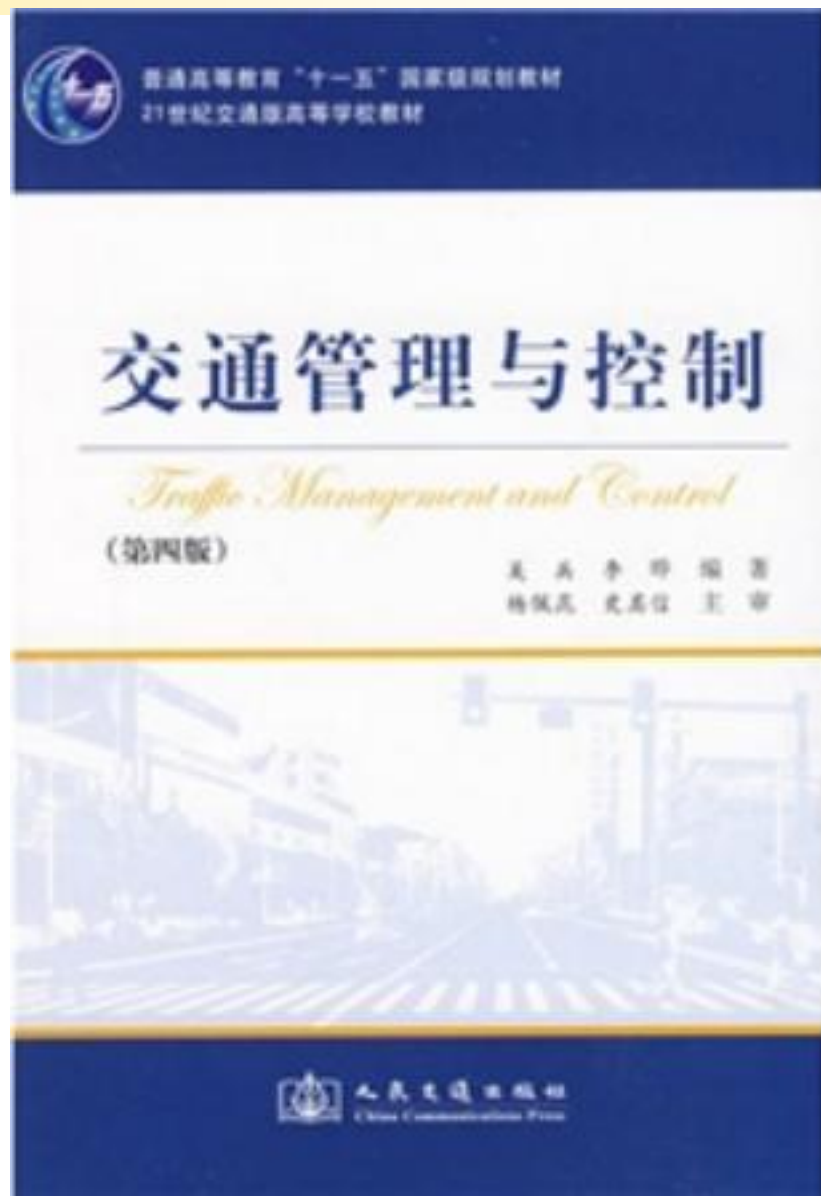
《交通管理与控制》

(第四版)

吴兵、李晔编著

人民交通出版社

2009年01月出版



谢谢！